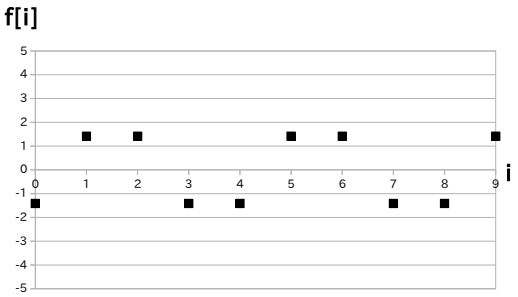
Q1　(10 点)　　ID: text01/page01/001

時間領域ディジタルサイン波

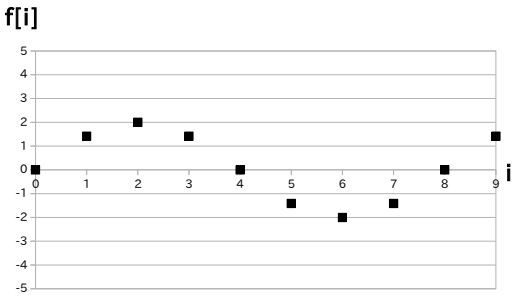
$$f[i] = 2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{4} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

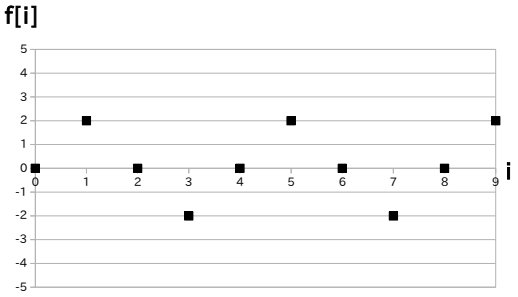
(a)



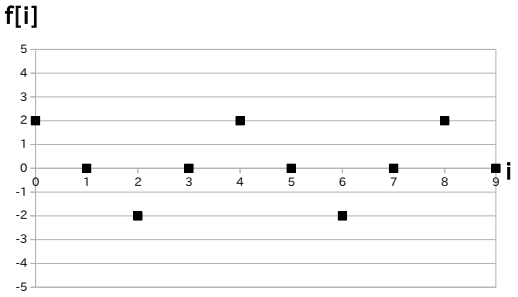
(b)



(c)



(d)



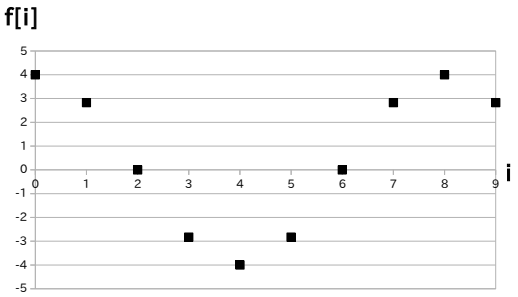
Q2　(10 点)　　ID: text01/page01/002

時間領域ディジタルサイン波

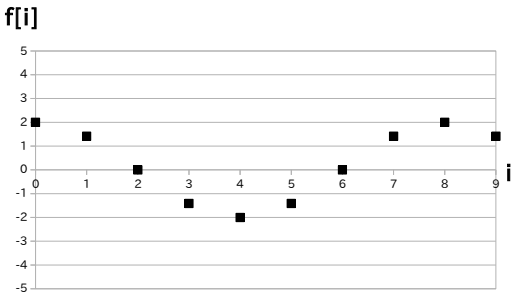
$$f[i] = 4 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{8} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

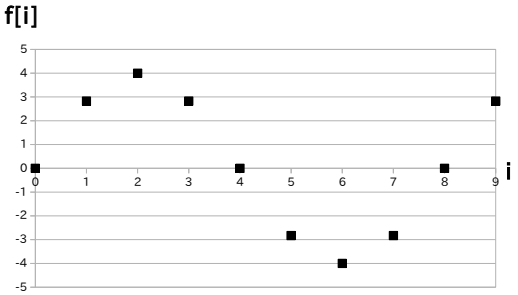
(a)



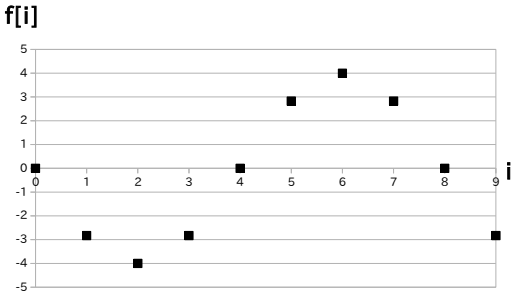
(b)



(c)



(d)



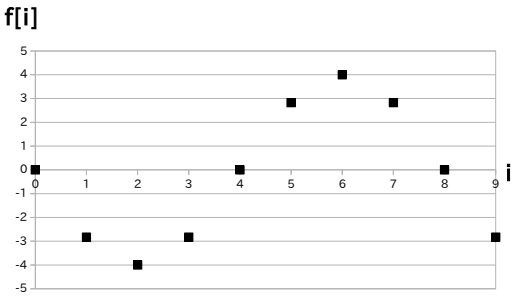
Q3　(10 点)　　ID: text01/page01/003

時間領域ディジタルサイン波

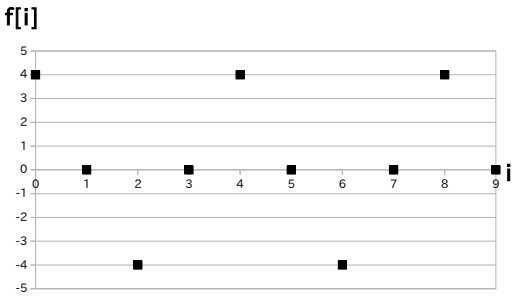
$$f[i] = 4 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{8} \cdot i + \frac{\pi}{2}\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

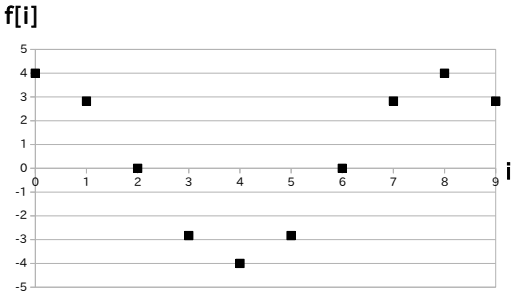
(a)



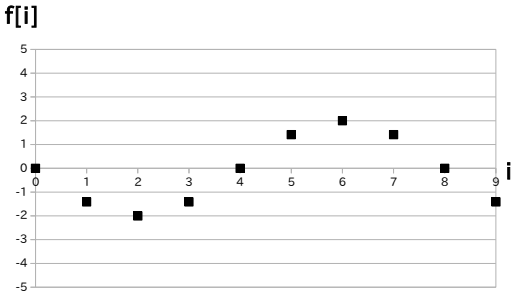
(b)



(c)



(d)



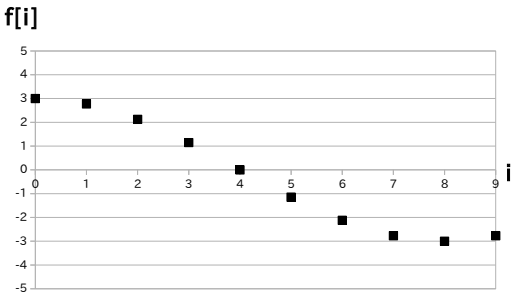
Q4　(10 点)　　ID: text01/page01/004

時間領域ディジタルサイン波

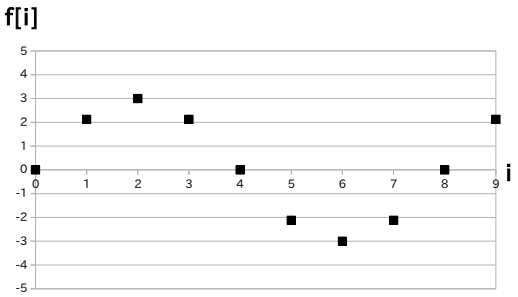
$$f[i] = 3 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{16} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

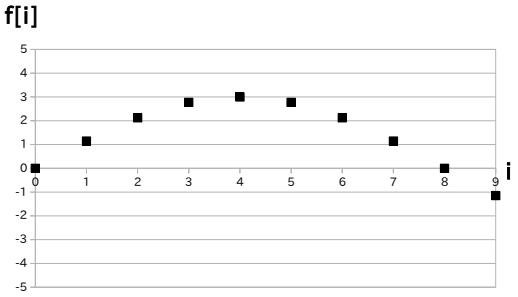
(a)



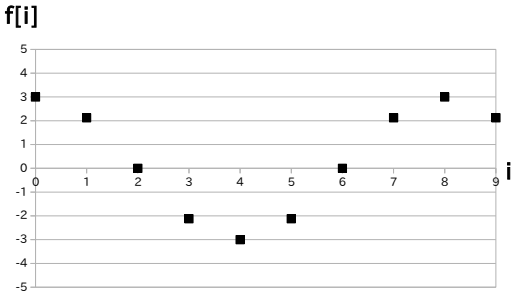
(b)



(c)



(d)



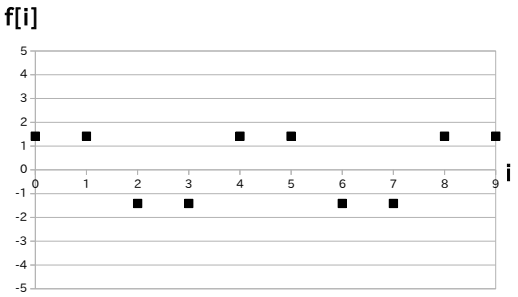
Q5　(10 点)　　ID: text01/page01/005

時間領域ディジタルサイン波

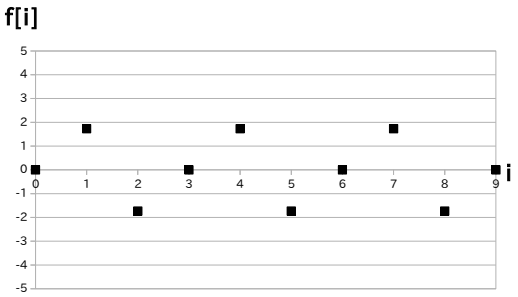
$$f[i] = 2 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{2} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

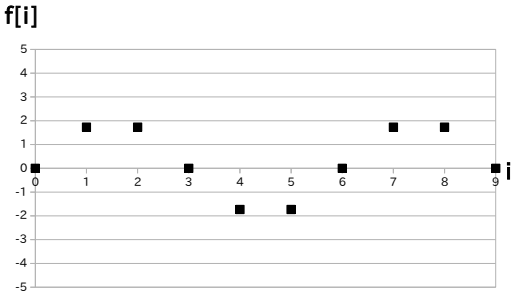
(a)



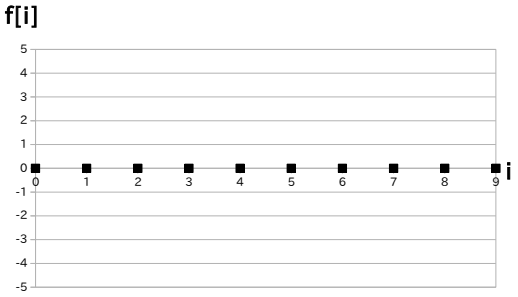
(b)



(c)



(d)



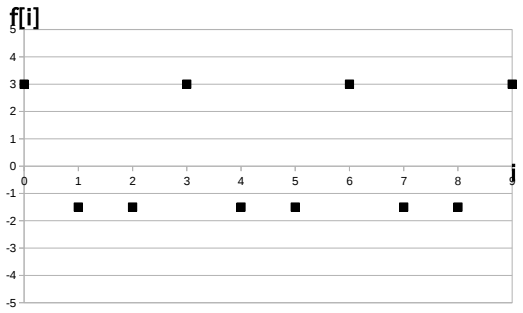
Q6　(10 点)　　ID: text01/page01/006

時間領域ディジタルサイン波

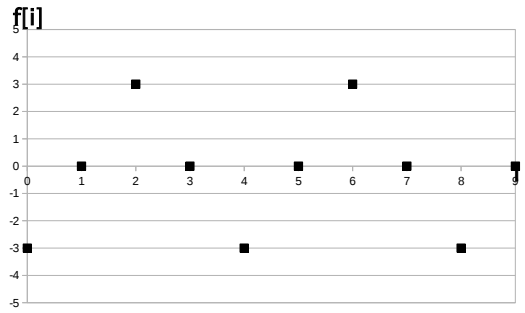
$$f[i] = -3 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{4} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

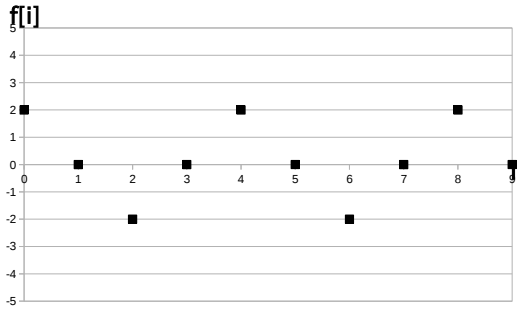
(a)



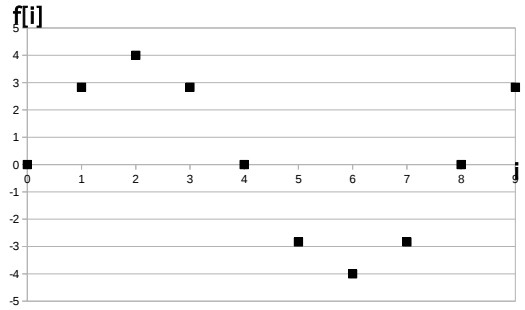
(b)



(c)



(d)



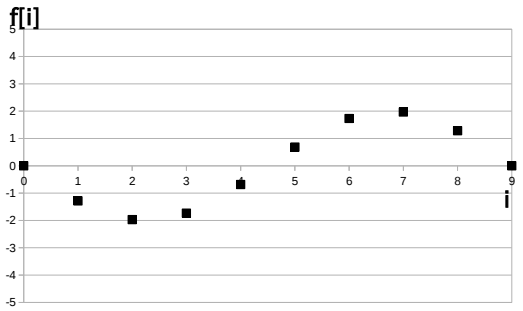
Q7　(10 点)　　ID: text01/page01/007

時間領域ディジタルサイン波

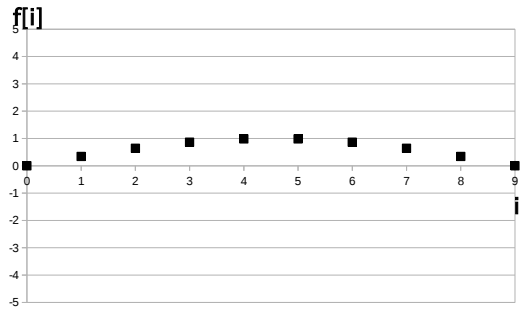
$$f[i] = 1 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{18} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

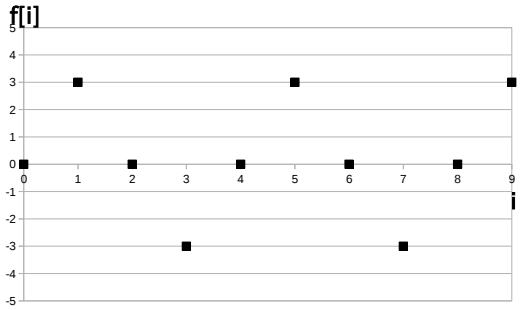
(a)



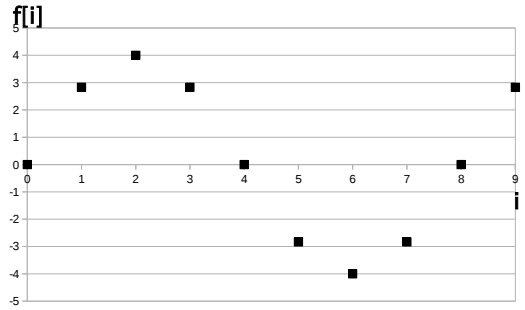
(b)



(c)



(d)



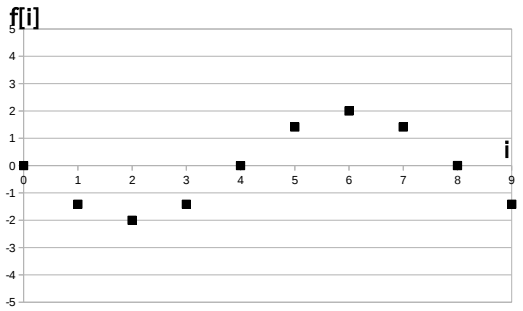
Q8　(10 点)　　ID: text01/page01/008

時間領域ディジタルサイン波

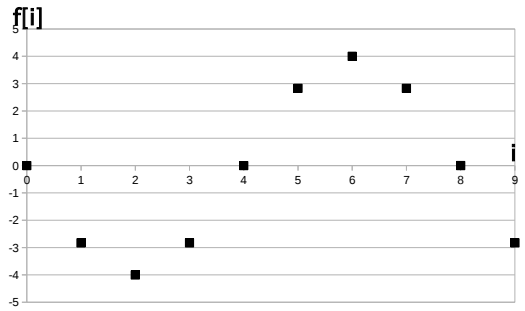
$$f[i] = -1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{3} \cdot i + \frac{\pi}{2}\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

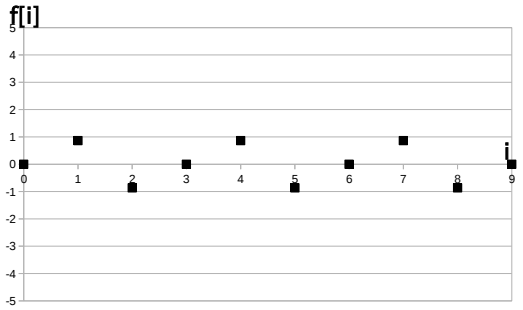
(a)



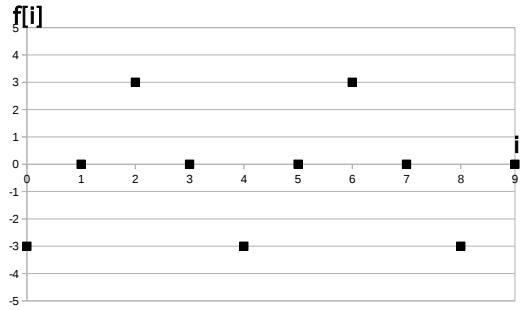
(b)



(c)



(d)



Q9　(10 点)　ID: text01/page01/009

時間領域ディジタルサイン波を D/A コンバーターを用いてアナログサイン波に変換してからスピーカーに通すとどの様な音がスピーカーから出てくるか選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお変換後のアナログサイン波の振幅は 0 ではなく、周波数は $f = 440$ [Hz] とする。

(a)

人と人が会話している声

(b)

聴覚検査の様なピーという音

(c)

無音

(d)

ザーというノイズ

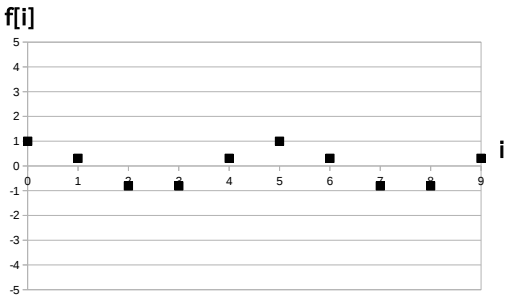
Q10　(10 点)　　ID: text01/page01/010

時間領域ディジタルサイン波

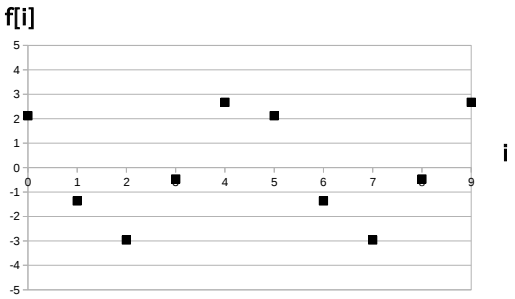
$$f[i] = 1 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{5} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

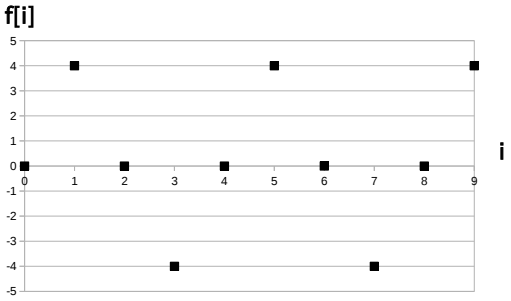
(a)



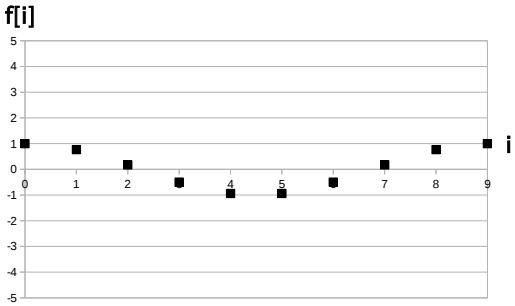
(b)



(c)



(d)



Q11　(10 点)　ID: text01/page01/011

振幅 0 の時間領域ディジタルサイン波を D/A コンバーターを用いてアナログサイン波に変換してからスピーカーに通すとどの様な音がスピーカーから出てくるか選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

(a)

人と人が会話している声

(b)

聴覚検査の様なピーという音

(c)

無音

(d)

ザーというノイズ

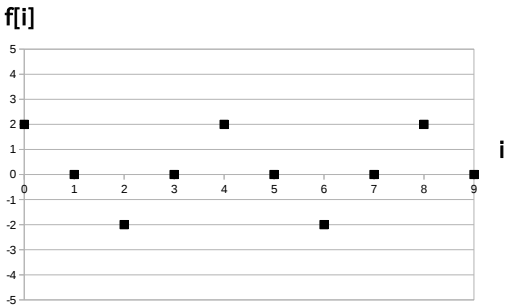
Q12　(10 点)　　ID: text01/page01/012

時間領域ディジタルサイン波

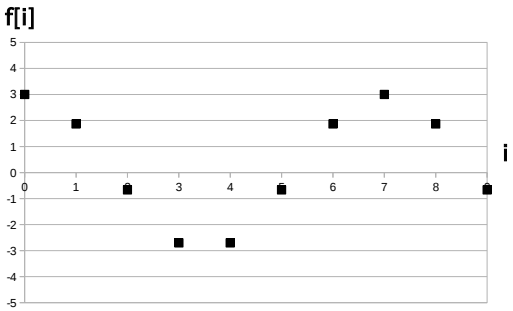
$$f[i] = -2 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{4} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

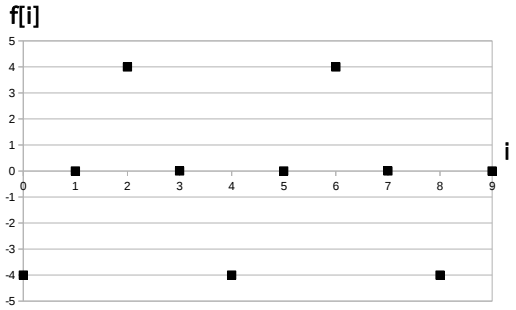
(a)



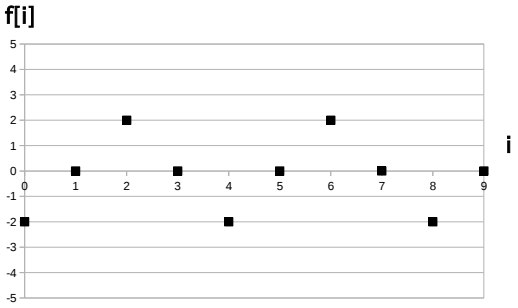
(b)



(c)



(d)



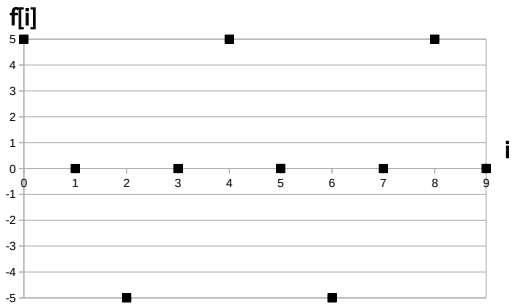
Q13　(10 点)　　ID: text01/page01/013

時間領域ディジタルサイン波

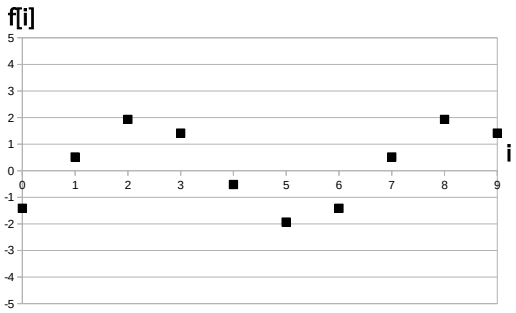
$$f[i] = \frac{9}{2} \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{9} \cdot i - \frac{\pi}{2}\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

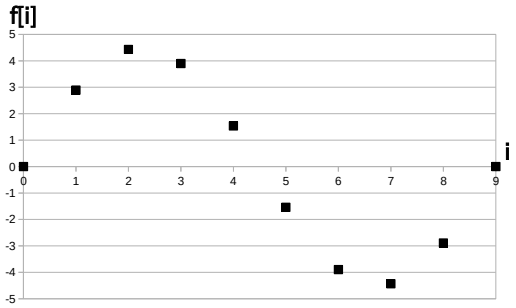
(a)



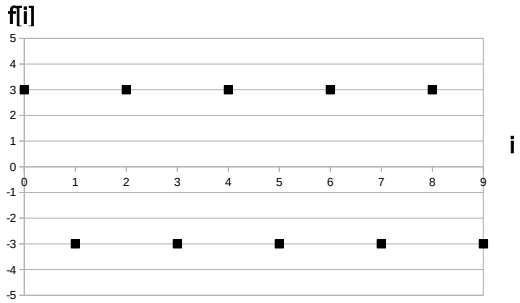
(b)



(c)



(d)



Q14　(10 点)　ID: text01/page01/014

1000 [Hz] のアナログサイン波と 5000 [Hz] のアナログサイン波をサンプリングした Wave ファイルがある。アプリを用いて再生した時、どちらの Wave ファイルの方が甲高い音となって聞こえるか選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお再生する際の条件 (再生するアプリ、スピーカー、温度、気圧など) は同一とする。

(a)

どちらも同じ音として聞こえる

(b)

5000 [Hz] の方

(c)

1000 [Hz] の方

(d)

再生する日によってどちらが
甲高い音になるか変化する

Q15　(10 点)　ID: text01/page01/015

時間領域ディジタルサイン波を D/A コンバーターを用いてアナログサイン波に変換してからスピーカーに通すとどの様な音がスピーカーから出てくるか選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお変換後のアナログサイン波の振幅は 0 ではなく、周波数は $f = 261$ [Hz] とする。

(a)

ブーというブザーのような音

(b)

ワンワンという犬の鳴き声

(c)

人の話し声

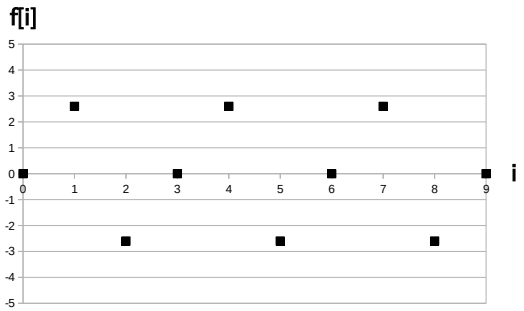
(d)

無音

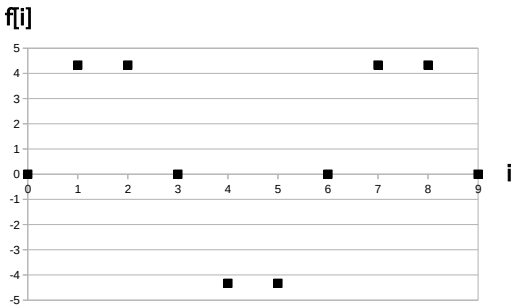
Q16　(10 点)　　ID: text01/page01/016

周期が $T_d = 6$ [点] である時間領域ディジタルサイン波のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

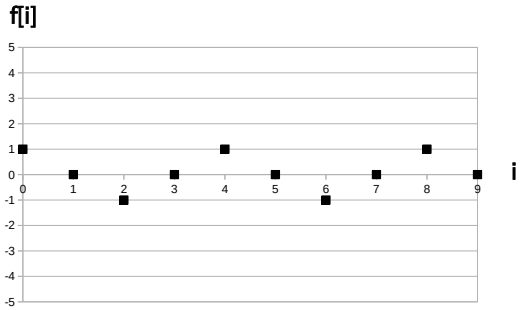
(a)



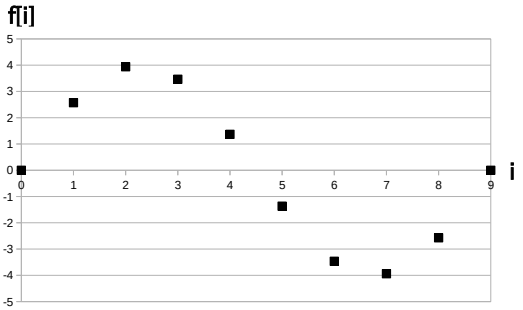
(b)



(c)



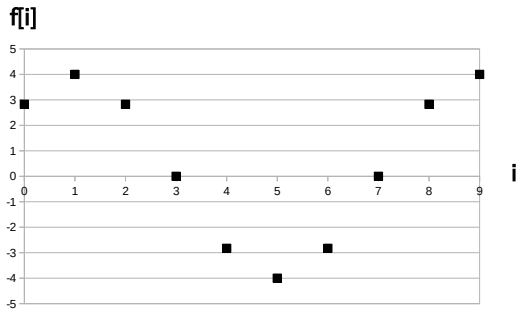
(d)



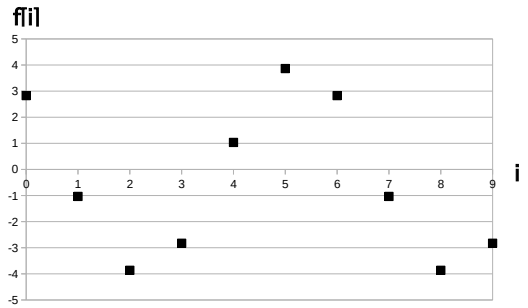
Q17　(10 点)　　ID: text01/page01/017

周期が $T_d = 4$ [点] である時間領域ディジタルサイン波のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

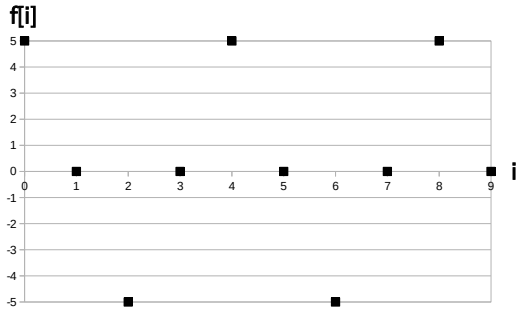
(a)



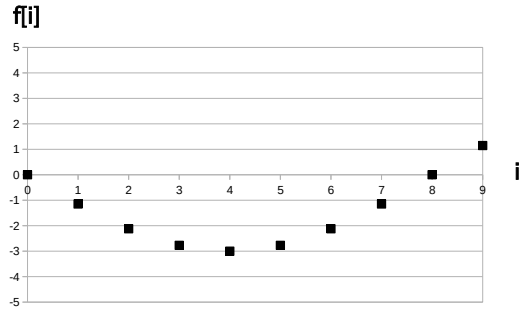
(b)



(c)



(d)



Q18　(10 点)　ID: text01/page01/018

200 [Hz] のアナログサイン波と 1000 [Hz] のアナログサイン波をサンプリングした Wave ファイルがある。アプリを用いて再生した時、どちらの Wave ファイルの方が低い音となって聞こえるか選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。なお再生する際の条件 (再生するアプリ、スピーカー、温度、気圧など) は同一とする。

(a)

どちらも同じ音として聞こえる

(b)

1000 [Hz] の方

(c)

200 [Hz] の方

(d)

再生する度ランダムに
音の高さが変化するので
判断出来ない

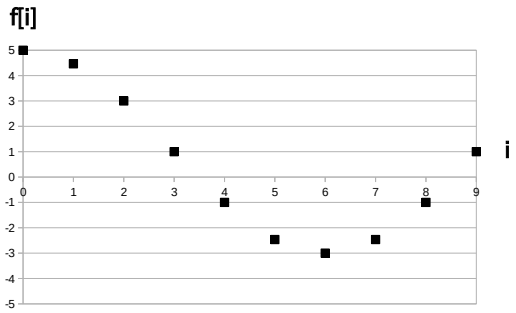
Q19　(10 点)　　ID: text01/page01/019

時間領域ディジタルサイン波

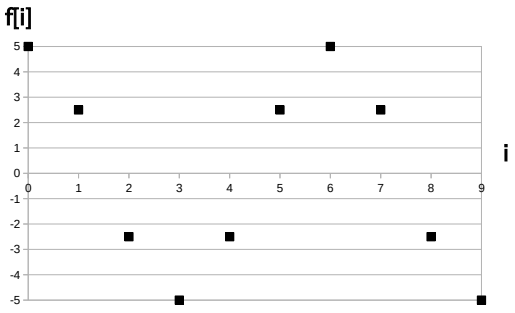
$$f[i] = 5 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{6} \cdot i + \frac{\pi}{2}\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

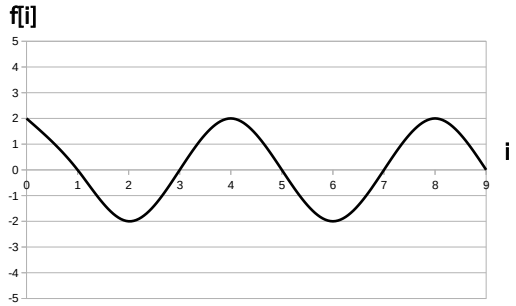
(a)



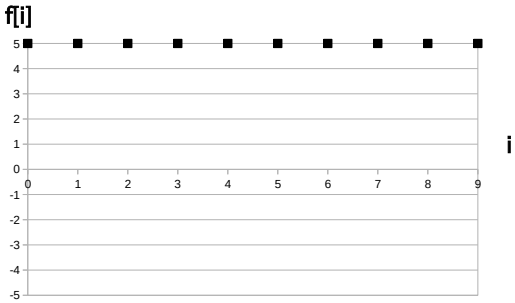
(b)



(c)

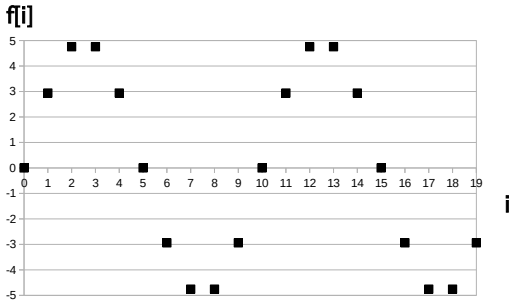


(d)



Q20　(10 点)　ID: text01/page01/020

次の時間領域ディジタルサイン波の周期 T_d を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。



(a)

$T_d = 10$

(b)

$T_d = 5$

(c)

$T_d = 100$

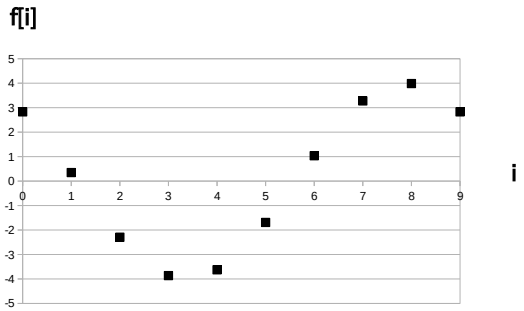
(d)

$T_d = 0$

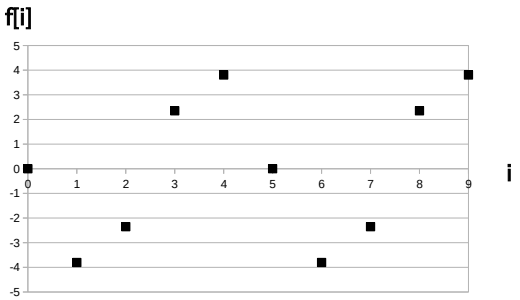
Q21　(10 点)　　ID: text01/page01/021

周期が $T_d = 5$ [点] である時間領域ディジタルサイン波のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

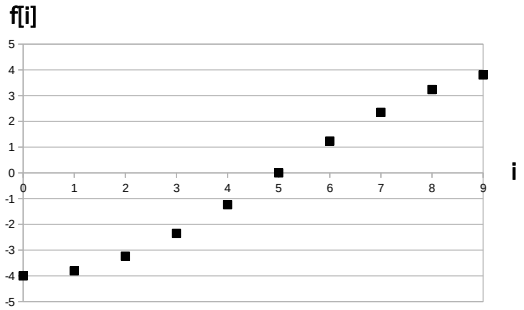
(a)



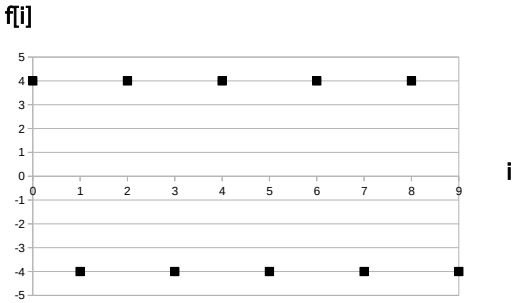
(b)



(c)



(d)



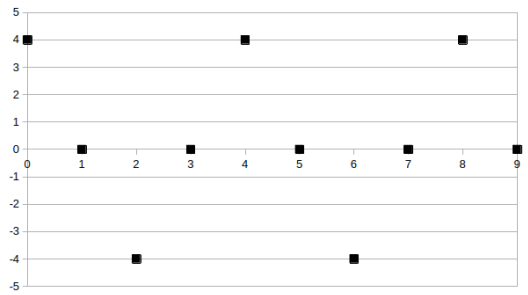
Q22　(10 点)　　ID: text01/page01/022

時間領域ディジタルサイン波

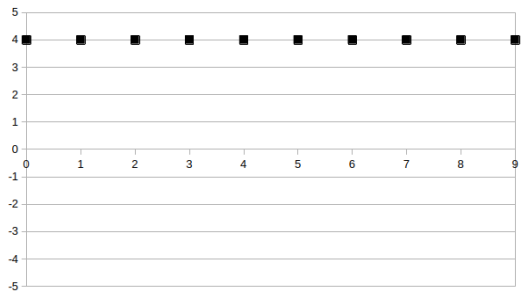
$$f[i] = 4 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{4} \cdot i + \frac{\pi}{2}\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

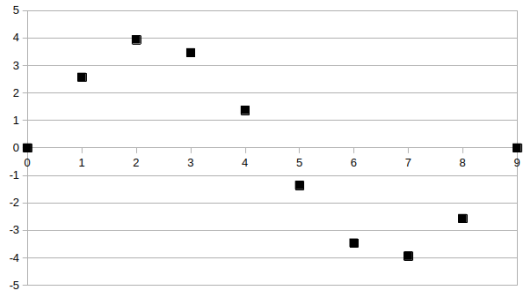
(a)



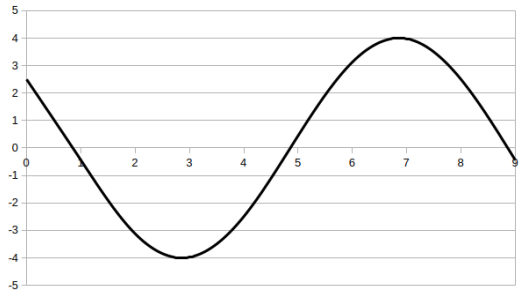
(b)



(c)

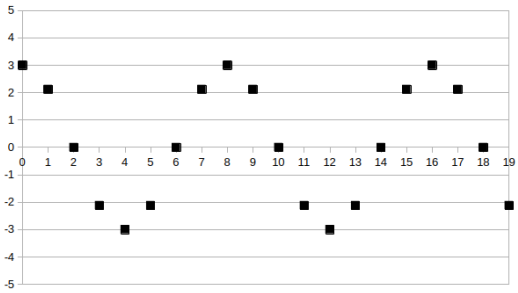


(d)



Q23　(10 点)　ID: text01/page01/023

次の時間領域ディジタルサイン波の周期 T_d を選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。



(a)

$T_d = 4$

(b)

$T_d = 1$

(c)

$T_d = 8$

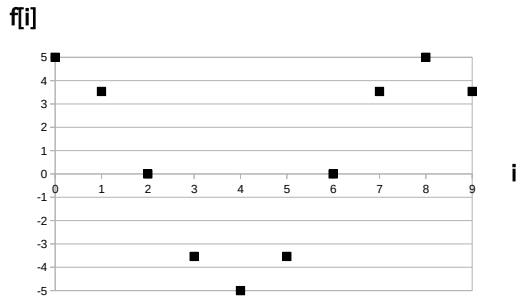
(d)

$T_d = 20$

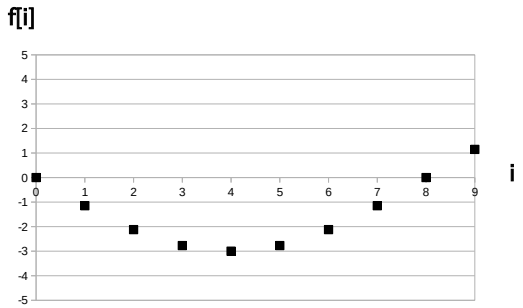
Q24　(10 点)　ID: text01/page01/024

周期が $T_d = 5$ [点] である時間領域ディジタルサイン波のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

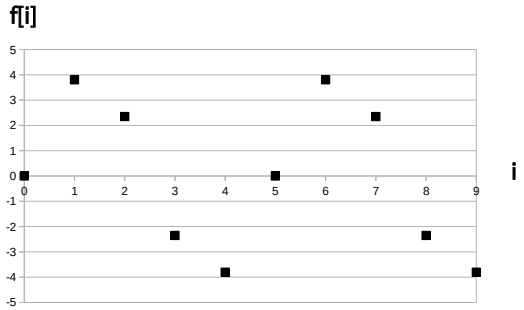
(a)



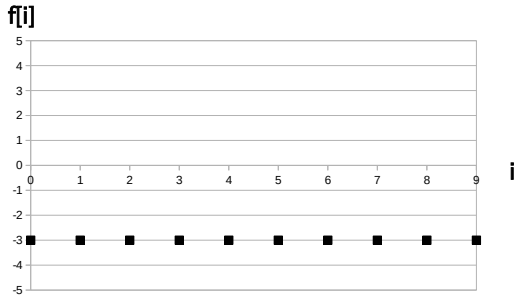
(b)



(c)



(d)



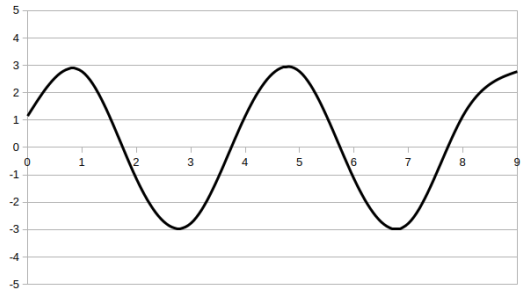
Q25　(10 点)　　ID: text01/page01/025

時間領域ディジタルサイン波

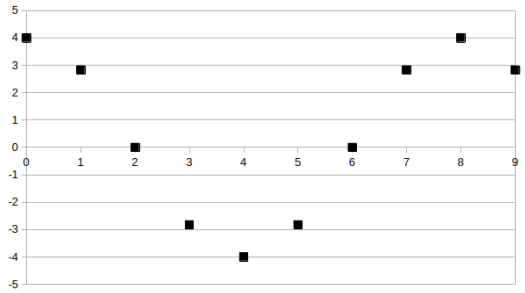
$$f[i] = -3 \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{6} \cdot i\right)$$

のグラフを選択肢 a〜d の中から 1 つ選びなさい。

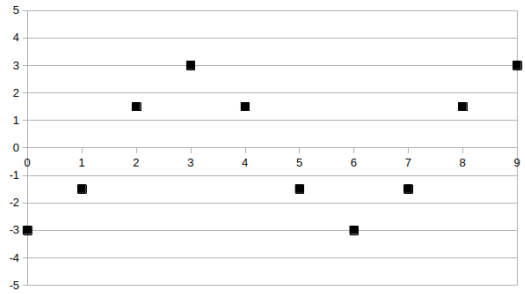
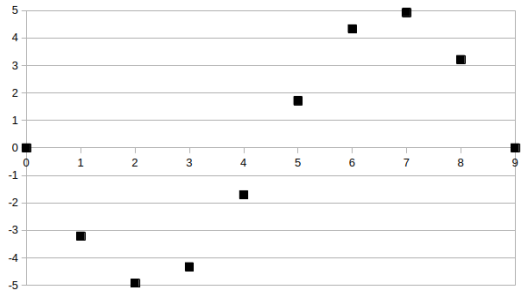
(a)



(b)



(c)



(d)